

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение систем линейных уравнений методом Гаусса

Студент гр. 4343

Пимахин Р.А

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Задание лабораторной работы

В работе требуется реализовать метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу для решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида $Ax = b$. Необходимо провести сравнительный анализ реализованного метода с эталонным решением, полученным с помощью библиотеки LAPACK (функция dgesv). Исследование провести на трёх типах матриц: хорошо обусловленной (трёхдиагональная), умеренно обусловленной (случайная) и плохо обусловленной (матрица Гильберта). Требуется оценить время выполнения, точность полученного решения (относительную невязку) и отклонение от эталонного решения LAPACK. На основе полученных результатов провести анализ влияния обусловленности матрицы на точность и устойчивость метода Гаусса.

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение метода Гаусса с выбором главного элемента для решения СЛАУ, получение практических навыков оценки точности численного решения с помощью вектора невязки, а также исследование влияния числа обусловленности матрицы на устойчивость и точность вычислительного процесса.

В ходе выполнения работы необходимо реализовать метод Гаусса, сравнить его с библиотечной реализацией LAPACK по времени и точности, а также проанализировать поведение методов на матрицах различной обусловленности.

Выполнение работы

1. Анализ метода Гаусса и вычислительные аспекты

Рассмотрим задачу решения СЛАУ вида $Ax = b$, где A — квадратная матрица размера $n \times n$, b — вектор правой части. Метод Гаусса состоит из двух этапов: прямого хода (приведение матрицы к верхнетреугольному виду) и обратного хода (последовательное нахождение компонент вектора решения).

Прямой ход выполняется по формулам ($k = 0, \dots, n - 2$):

$(k = 0, \dots, n - 2):$

$$m_{(ik)}^{(k)} = a_{(ik)}^{(k)} / a_{(kk)}^{(k)}$$

$$a_{(ij)}^{(k+1)} = a_{(ij)}^{(k)} - m_{(ik)}^{(k)} \cdot a_{(kj)}^{(k)}, i, j = k + 1, \dots, n - 1$$

$$b_{(i)}^{(k+1)} = b_{(i)}^{(k)} - m_{(ik)}^{(k)} \cdot b_{(k)}^{(k)}, i = k + 1, \dots, n - 1$$

Для повышения устойчивости применяется стратегия выбора главного элемента по столбцу: на k -м шаге среди элементов $a_{(ik)}^{(k)}$ ($i \geq k$) выбирается максимальный по модулю, и строки k и i_{max} переставляются.

Обратный ход выполняется по формулам ($i = n - 1, \dots, 0$):

$$x_i = (b_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} a_{ij} \cdot x_j) / a_{ii}$$

В качестве меры **точности** используется относительная невязка:

$$\|r\|_2 / \|b\|_2, \text{ где } r = b - A \cdot \tilde{x}$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{\sum v_i^2}$$

2. Выбор тестовых матриц и генерация данных

Для исследования выбраны три типа матриц, различающихся по обусловленности:

а) Матрица Гильберта — классический пример плохо обусловленной матрицы. Элементы матрицы:

$$H_{ij} = 1 / (i + j + 1), i, j = 0, \dots, n-1$$

Число обусловленности быстро растёт с размерностью, что делает её идеальной для тестирования устойчивости алгоритмов.

б) Случайная матрица с элементами, равномерно распределёнными на отрезке $[-1; 1]$. Как правило, такие матрицы умеренно обусловлены.

в) Трёхдиагональная матрица с диагональным преобладанием:

- $a_{ii} = 2$ (главная диагональ)
- $a_{(i, i-1)} = -1$ (поддиагональ)

- $a_{(i, i + 1)} = -1$ (наддиагональ)
- остальные элементы равны 0

Такая матрица хорошо обусловлена.

Точное решение x^* задаётся как вектор:

$$x = (1, 2, 3, \dots, n)^T$$

Правая часть b вычисляется как:

$$b = A \cdot x$$

Генерация выполняется программой `generator.cpp`, формирующей файл `input.txt`, содержащий размерность матрицы, элементы A и вектор b . Для обеспечения корректного сравнения все вычисления проводятся в формате `double`.

3. Реализация метода Гаусса

В функции `gauss` реализован метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу. Для хранения расширенной матрицы используется вектор векторов M размером $n \times (n + 1)$. Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. **Формирование расширенной матрицы** $M = [A \mid b]$.
2. **Прямой ход с выбором главного элемента:** для каждого k от 0 до $n - 2$ выполняется:
 - поиск максимального по модулю элемента в k -м столбце среди строк $i \geq k$;
 - перестановка строк k и i_max (если $i_max \neq k$);
 - исключение переменных в строках $i = k + 1, \dots, n - 1$ по формулам прямого хода.
3. **Проверка на вырожденность:** если главный элемент равен нулю или NaN, матрица считается вырожденной, возвращается `false`.

4. **Обратный ход:** последовательное вычисление компонент вектора решения от $x_{(n-1)}$ до x_0 по формулам обратного хода.

Критерием успешного завершения является отсутствие нулевых главных элементов после прямого хода.

В качестве **эталонного решения** используется библиотечная функция LAPACK dgesv, также реализующая метод Гаусса с выбором главного элемента. Функция dgesv является промышленным стандартом решения СЛАУ, использует оптимизированные блочные алгоритмы и низкоуровневые операции BLAS.

4. Оценка точности и сравнение решений

Для каждого тестового случая вычисляются:

- **Относительная невязка** для метода Гаусса и LAPACK:

$$\varepsilon_{Gauss} = \|b - A \cdot x_{Gauss}\|_2 / \|b\|_2$$

$$\varepsilon_{LAPACK} = \|b - A \cdot x_{LAPACK}\|_2 / \|b\|_2$$

- **Отклонение решения Гаусса от эталона LAPACK** (евклидова норма разности):

$$\delta = \|x_{Gauss} - x_{LAPACK}\|_2$$

Данные метрики позволяют оценить как абсолютную точность методов (через невязку), так и их согласованность (через разность решений).

Исследование

Эксперименты проводились для размерностей $n = 10, 100, 500, 1000, 2000, 5000$.

Для каждой размерности и типа матрицы фиксировались:

- время работы метода Гаусса (собственная реализация), мкс;
- время работы LAPACK (dgesv), мкс;

- относительная невязка решения Гаусса;
- относительная невязка решения LAPACK;
- евклидова норма разности решений.

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу и проведено его сравнение с библиотечной реализацией LAPACK (dgesv) для трёх типов матриц различной обусловленности.

В результате численных экспериментов установлено, что LAPACK работает быстрее собственной реализации благодаря блочным алгоритмам и оптимизациям BLAS. Для хорошо обусловленной трёхдиагональной матрицы оба метода показали высокую точность. Для случайной матрицы точность несколько снижалась, но оставалась приемлемой. Для плохо обусловленной матрицы Гильберта наблюдался резкий рост относительной невязки с увеличением размерности, что подтверждает теоретические представления о влиянии числа обусловленности на устойчивость метода Гаусса. Отклонение собственного решения от эталонного решения LAPACK было минимальным для хорошо обусловленных систем (порядка 10^{-15}) и существенно возрастало для матрицы Гильберта, что связано с фундаментальной чувствительностью задачи к ошибкам округления, а не с недостатками реализации.

Реализованный метод Гаусса показал результаты, близкие к эталонным для хорошо обусловленных систем, а для плохо обусловленных систем проявилось фундаментальное ограничение точности, связанное с числом обусловленности матрицы.